La gravitación universal

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar la evolución de los modelos del universo, del geocentrismo a Newton
- Enunciar y aplicar las leyes de Kepler
- Calcular fuerzas gravitatorias con la ley de la gravitación universal
- Calcular la gravedad en la superficie de un planeta y a cierta altura
- Relacionar la gravitación con las órbitas de satélites, las mareas y la estructura del universo

Para pensar

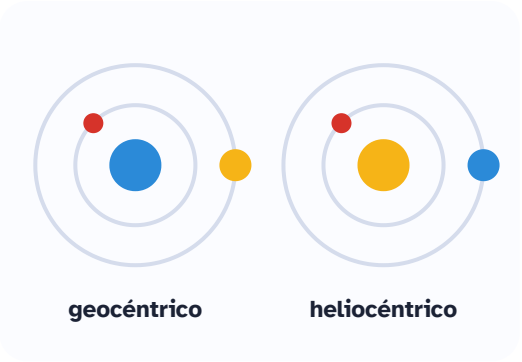
Si la Tierra atrae a la Luna, ¿por qué la Luna no cae sobre nosotros?

Explicación

1.1 Del geocentrismo al heliocentrismo

Durante casi dos mil años se aceptó el **modelo geocéntrico**: la Tierra, inmóvil, ocupaba el centro del universo y el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas giraban a su alrededor. Lo propuso Aristóteles y lo perfeccionó Claudio Ptolomeo en el siglo II con un complicado sistema de círculos (epiciclos) para explicar por qué los planetas a veces parecen retroceder en el cielo.

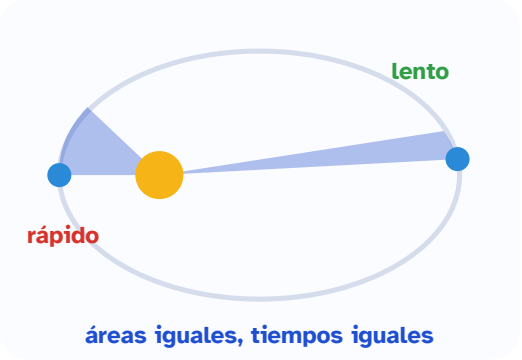
En 1543, Nicolás Copérnico publicó el modelo heliocéntrico: el Sol está en el centro y la Tierra es un planeta más, que gira sobre sí misma y alrededor del Sol. El modelo explicaba de forma mucho más sencilla el movimiento retrógrado de los planetas. A principios del siglo XVII, Galileo Galilei apuntó su telescopio al cielo y encontró pruebas a su favor: cuatro lunas girando alrededor de Júpiter (no todo gira alrededor de la Tierra) y las fases de Venus, que solo se explican si Venus gira alrededor del Sol. Este cambio de modelo, la **revolución copernicana**, muestra cómo funciona la ciencia: un modelo se sustituye cuando otro explica mejor las observaciones.



1.2 Las leyes de Kepler

Johannes Kepler analizó durante años las precisas observaciones de Marte que había hecho Tycho Brahe y descubrió que las órbitas no son círculos perfectos. Resumió el movimiento de los planetas en tres leyes. **Primera ley**: los planetas describen órbitas elípticas con el Sol en uno de sus focos. **Segunda ley**: la línea que une el Sol con un planeta barre **áreas iguales en tiempos iguales**; por eso el planeta va más rápido cuando está cerca del Sol (perihelio) y más despacio cuando está lejos (afelio).

Tercera ley: el cuadrado del periodo de un planeta es proporcional al cubo del radio medio de su órbita, $T^2 = k \cdot r^3$. Cuanto más lejos está un planeta, más tarda en dar la vuelta, y no de forma proporcional, sino más deprisa: Júpiter está unas cinco veces más lejos que la Tierra y tarda casi doce años. Las leyes de Kepler describen *cómo* se mueven los planetas, pero no explican *por qué*. Esa explicación llegaría con Newton.



1.3 La tercera ley de Kepler con números

La tercera ley se comprueba fácilmente si medimos los periodos en años y las distancias en **unidades astronómicas** (1 UA = distancia media Tierra-Sol ≈ 1,5 · 10^{11} m). Con esas unidades, para la Tierra T = 1 año y r = 1 UA, así que $T^2 / r^3 = 1$. Para Marte, T = 1,88 años y r = 1,52 UA: $T^2 = 3{,}53$ y $r^3 = 3{,}51$, casi el mismo número. Para Júpiter, T = 11,86 años y r = 5,20 UA: $T^2 \approx 140{,}7$ y $r^3 \approx 140{,}6$. El cociente T^2 / r^3 es el mismo para todos los planetas del Sistema Solar.

Esta ley permite calcular el periodo de un planeta conociendo su distancia, o al revés. Por ejemplo, un asteroide a 4 UA del Sol tardará $T = \sqrt{(4^3)} = \sqrt{64} = 8$ años en dar una vuelta. La ley también se cumple para las lunas de Júpiter o para los satélites que giran alrededor de la Tierra, aunque con otra constante, porque esa constante depende de la masa del cuerpo central. Newton demostró que su valor es $k = 4\pi^2 / (G \cdot M)$.

Planeta	T (años) · r (UA)	T^2 / r^3
Tierra	1 · 1	1,00
Marte	1,88 · 1,52	1,00
Júpiter	11,86 · 5,20	1,00
Saturno	29,5 · 9,54	1,00

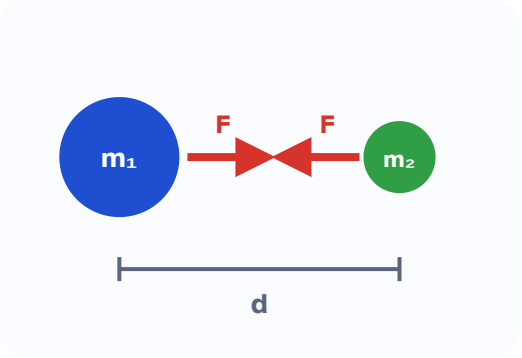
2.1 La ley de la gravitación universal

Newton se preguntó qué fuerza obligaba a los planetas a seguir las leyes de Kepler y llegó a una conclusión sorprendente: *todos los cuerpos con masa se atraen entre sí*. Esta fuerza, la fuerza gravitatoria, es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa sus centros:

G es la **constante de gravitación universal**, $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N·m²/kg², y es la misma en todo el universo. Su valor tan pequeño explica por qué no notamos la atracción entre objetos cotidianos: dos personas de 60 y 70 kg separadas 1 m se atraen con unos $3 \cdot 10^{-7}$ N, menos que el peso de un grano de arena. Solo cuando al menos una masa es enorme, como un planeta o una estrella, la fuerza es importante. La fuerza gravitatoria siempre es atractiva, actúa a distancia y, por la

tercera ley de Newton, es igual y de sentido contrario sobre cada uno de los dos cuerpos. G no la midió Newton: lo hizo Henry Cavendish en 1798 con una balanza de torsión.

$$F = G \cdot M \cdot m / d^2$$



2.2 Cómo depende la fuerza de las masas y la distancia

La ley de Newton tiene dos dependencias distintas que conviene saber razonar sin calculadora. Con las **masas** la relación es directa: si una de ellas se duplica, la fuerza se duplica; si se duplican las dos, la fuerza se multiplica por cuatro.

Con la **distancia** la relación es inversa del cuadrado: si la distancia se duplica, la fuerza se divide entre $2^2 = 4$; si se triplica, entre $3^2 = 9$; si se reduce a la mitad, se multiplica por 4. Este tipo de dependencia, llamada ley del inverso del cuadrado, aparece también en la intensidad de la luz de una bombilla o en la fuerza eléctrica. Al resolver problemas, hay que recordar que d es la distancia **entre los centros** de los cuerpos, no entre sus superficies. Para un satélite a 400 km de altura, la distancia al centro de la Tierra es 6.370 + 400 = 6.770 km. Un error muy frecuente es olvidar elevar la distancia al cuadrado o no pasarla a metros.

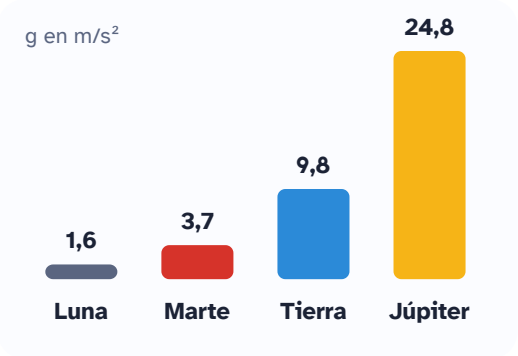


2.3 El peso y la gravedad de cada planeta

El peso de un cuerpo es la fuerza gravitatoria con la que lo atrae el planeta. Igualando $P = m \cdot g$ con la ley de Newton, $F = G \cdot M \cdot m / R^2$, la masa del cuerpo se simplifica y obtenemos la intensidad del campo gravitatorio o gravedad en la superficie:

La gravedad depende solo de la masa M del planeta y de su radio R, no del cuerpo que cae; por eso todos los cuerpos caen igual. Con los datos de la Tierra ($M = 5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg, $R = 6{,}37 \cdot 10^{6}$ m) sale $g \approx 9{,}8$ m/s². En la Luna $g = 1{,}62$ m/s², en Marte 3,7 m/s² y en Júpiter 24,8 m/s². Un astronauta de 80 kg pesa 784 N en la Tierra, 130 N en la Luna y casi 2.000 N en Júpiter, pero su masa es siempre 80 kg. La fórmula también se puede usar al revés: midiendo g y R, Cavendish pudo «pesar la Tierra» y calcular su masa.

$$g = G \cdot M / R^2$$



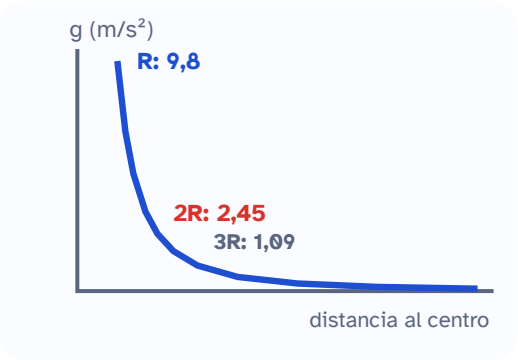
2.4 Cómo cambia g con la altura

Si nos alejamos de la superficie, la distancia al centro del planeta aumenta y la gravedad disminuye según la ley del inverso del cuadrado. A una altura h sobre la superficie, la distancia al centro es R + h, y la gravedad vale:

En lo alto del Everest (8,8 km) g apenas baja un 0,3 %, porque 8,8 km es muy poco comparado con los 6.370 km del radio terrestre. A la altura de la Estación Espacial Internacional (400 km), $g \approx 8{,}7$ m/s², todavía casi el 90 % del valor en el suelo. A una altura igual al radio terrestre (h = R), la distancia al centro se duplica y g se reduce a la cuarta parte: 2,45 m/s². Y a la distancia de la Luna, 60 radios terrestres, la gravedad de la Tierra es 3.600 veces menor que aquí, unos 0,0027

m/s². Newton usó precisamente ese dato para comprobar que la gravedad de la Tierra es la que mantiene a la Luna en órbita.

$$g_h = G \cdot M / (R + h)^2$$



3.1 El cañón de Newton: por qué la Luna no cae

Newton imaginó un cañón en lo alto de una montaña altísima que dispara balas cada vez más rápidas en horizontal. Las primeras caen cerca; las más rápidas, más lejos. Pero la Tierra es redonda: si la bala va lo bastante rápida, mientras cae la superficie se curva por debajo de ella al mismo ritmo, y la bala da la vuelta a la Tierra sin tocar el suelo. Eso es una órbita.

Un satélite en órbita, por tanto, no flota «porque ahí no hay gravedad»: está cayendo continuamente hacia la Tierra, pero con tanta velocidad lateral que nunca llega. La fuerza gravitatoria hace de **fuerza centrípeta** y curva su trayectoria. Lo mismo le pasa a la Luna con la Tierra y a la Tierra con el Sol. Los astronautas de la Estación Espacial flotan dentro de ella porque ellos y la estación caen juntos con la misma aceleración: es una **ingravidez aparente**, igual que la que sentirías en un ascensor en caída libre. Si la bala fuera todavía más rápida, se alejaría para siempre: habría alcanzado la velocidad de escape.

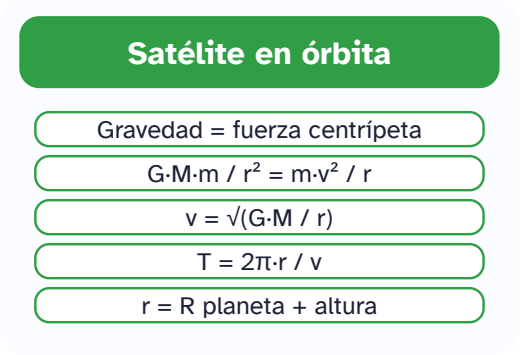


3.2 Velocidad orbital y periodo de un satélite

Para un satélite de masa m en órbita circular de radio r alrededor de un planeta de masa M, la fuerza gravitatoria es la fuerza centrípeta: $G \cdot M \cdot m / r^2 = m \cdot v^2 / r$. La masa del satélite se simplifica y queda la velocidad orbital:

La velocidad orbital no depende de la masa del satélite, solo de la masa del planeta y del radio de la órbita: cuanto más lejos, más despacio. El periodo se obtiene con $T = 2\pi r / v$. Para la Estación Espacial, a 400 km de altura ($r = 6{,}77 \cdot 10^6$ m), $v \approx 7{,}7$ km/s (¡unos 27.600 km/h!) y $T \approx 92$ minutos: da casi 16 vueltas a la Tierra cada día. La Luna, a 384.000 km, va a solo 1 km/s y tarda 27,3 días. Si combinamos las dos fórmulas se obtiene $T^2 = (4\pi^2 / GM) \cdot r^3$: la tercera ley de Kepler sale de la ley de Newton. Fue uno de los grandes triunfos de la física.

$$v = \sqrt{(G \cdot M / r)} \quad T = 2\pi \cdot r / v$$



3.3 Satélites artificiales y sus órbitas

Hay más de diez mil satélites activos alrededor de la Tierra y cada tipo usa una órbita según su función. En la **órbita baja** (entre 200 y 2.000 km) están la Estación Espacial, los satélites de observación de la Tierra (como los Sentinel del programa europeo Copernicus, que vigilan incendios y cultivos) y las constelaciones de internet; dan una vuelta en hora y media aproximadamente.

En la **órbita media**, unos 20.000 km, giran los sistemas de navegación por satélite: GPS, el europeo **Galileo** o GLONASS, con periodos de unas 12 horas. Y a 35.800 km sobre el ecuador está la órbita geoestacionaria: un satélite allí tarda exactamente 24 horas en dar la vuelta, lo mismo que la Tierra en girar, así que parece inmóvil en el cielo. Es la órbita de los satélites de televisión (por eso las antenas parabólicas apuntan siempre al mismo sitio) y de los meteorológicos

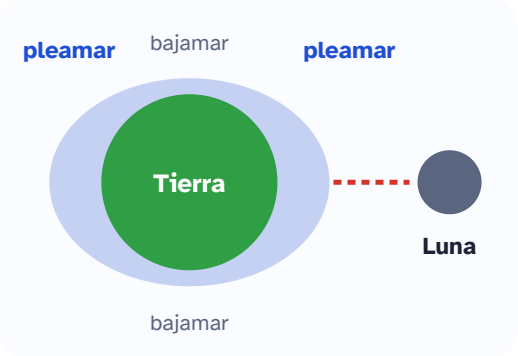
como Meteosat. La basura espacial, formada por restos de satélites y cohetes, es un problema creciente en las órbitas bajas.



3.4 Las mareas

Dos veces al día el nivel del mar sube (**pleamar**) y baja (**bajamar**). La causa principal es la Luna. Su atracción gravitatoria no es igual en toda la Tierra: el agua del lado que mira a la Luna está más cerca y es atraída con más fuerza que el centro de la Tierra, y el centro de la Tierra, a su vez, más que el agua del lado opuesto. El resultado son dos abultamientos de agua, uno hacia la Luna y otro en el lado contrario.

Al girar la Tierra sobre sí misma, cada costa pasa por los dos abultamientos cada día, y por eso hay dos pleamares y dos bajamares cada 24 horas y 50 minutos (la Luna también avanza en su órbita). El Sol también produce mareas, aunque menos de la mitad que la Luna, porque está mucho más lejos. Cuando el Sol y la Luna se alinean (luna nueva y llena) sus efectos se suman y se producen las **mareas vivas**; cuando forman ángulo recto (cuartos), las **mareas muertas**. En el Cantábrico la diferencia entre pleamar y bajamar puede superar los 4 m, mientras que en el Mediterráneo apenas se nota.

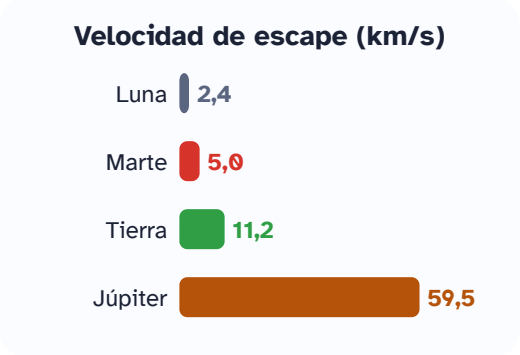


3.5 La velocidad de escape

Si lanzas una piedra hacia arriba, sube, se frena y vuelve. Cuanto más rápido la lances, más alto llega. ¿Existe una velocidad a partir de la cual no vuelva nunca? Sí: es la velocidad de escape, la mínima velocidad con la que hay que lanzar un cuerpo desde la superficie para que se aleje indefinidamente sin volver, despreciando el rozamiento con el aire:

En la Tierra vale 11,2 km/s (más de 40.000 km/h); en la Luna, solo 2,4 km/s, y en Júpiter, 59,5 km/s. La velocidad de escape explica por qué la Luna no tiene atmósfera: las moléculas de gas se mueven lo bastante rápido como para escapar de su débil gravedad. También explica que los cohetes necesiten tanto combustible. Si un cuerpo estuviera tan concentrado que su velocidad de escape superara la de la luz (300.000 km/s), ni siquiera la luz podría salir de él: sería un **agujero negro**.

$$v_e = \sqrt{(2 \cdot G \cdot M / R)}$$



4.1 La gravitación y el universo

La gravedad es la fuerza más débil de la naturaleza, pero es la que da forma al universo a gran escala, porque siempre atrae y su alcance es ilimitado. Ella reunió el gas y el polvo que formaron el Sol y los planetas hace 4.600 millones de años, mantiene unidas las galaxias como la Vía Láctea (con unos cien mil millones de estrellas) y agrupa las galaxias en cúmulos.

Midiendo cómo giran las estrellas en las galaxias, los astrónomos descubrieron que hay mucha más masa de la que se ve: la llamada **materia oscura**, cuya naturaleza aún no se conoce. En 1915, Albert Einstein propuso con la relatividad general una explicación más profunda: la gravedad es una curvatura del espacio-tiempo producida por la masa. Para casi todos los cálculos cotidianos, la ley de

Newton sigue siendo excelente, pero sin las correcciones de Einstein el GPS acumularía errores de varios kilómetros al día. En 2015 se detectaron por primera vez **ondas gravitacionales**, producidas por el choque de dos agujeros negros, cien años después de que Einstein las predijera.



Cómo cambia la fuerza de la gravedad

si multiplicas por 2
una masa
F × 2

si multiplicas por 2
las dos masas
F × 4

si multiplicas por 2
la distancia
F ÷ 4

Ejercicios

1. **Explica la diferencia entre el modelo geocéntrico y el heliocéntrico y cita dos observaciones de Galileo que apoyaron el segundo.**

2. **Enuncia las tres leyes de Kepler con tus palabras.**

3. **¿En qué punto de su órbita va más rápido un planeta: en el perihelio o en el afelio? ¿Por qué?**

4. **Calcula la fuerza gravitatoria entre dos personas de 50 kg y 80 kg separadas 2 m.**

5. **¿Cómo cambia la fuerza gravitatoria entre dos cuerpos si la distancia se duplica? ¿Y si se reduce a la mitad?**

6. **¿Qué masa y qué peso tiene en la Luna ($g = 1{,}62\ m/s^2$) un astronauta de 75 kg?**

7. **Un objeto pesa 245 N en la Tierra. ¿Cuál es su masa?**

8. **¿Por qué no notamos la atracción gravitatoria entre una mesa y una silla?**

9. **Explica con el cañón de Newton qué es una órbita.**

10. **¿Qué es un satélite geoestacionario y para qué se usa?**

11. **¿Por qué hay dos mareas altas al día y no una?**

12. **¿Qué son las mareas vivas y cuándo se producen?**

13. **Calcula la gravedad en la superficie de la Luna ($M = 7{,}35 \cdot 10^{22}$ kg; $R = 1{,}74 \cdot 10^{6}$ m).**

14. **Calcula la gravedad terrestre a 400 km de altura ($R_T = 6.370$ km; $g_o = 9{,}8$ m/s²).**

15. **Calcula la masa de la Tierra sabiendo que $g = 9{,}8\ m/s^2$ y $R = 6{,}37 \cdot 10^6$ m.**

16. **Un planeta tiene el doble de masa que la Tierra y el mismo radio. ¿Cuánto vale g en su superficie? ¿Y si tuviera la misma masa y el doble de radio?**

17. **Saturno está a 9,54 UA del Sol. Calcula su periodo con la tercera ley de Kepler.**

18. **¿A qué distancia del Sol, en UA, estaría un planeta que tardara 8 años en dar la vuelta?**

19. **Calcula la velocidad orbital de un satélite a 1.000 km de altura. ($G \cdot M_T = 3{,}98 \cdot 10^{14}$)**

20. **Comprueba que la Luna, a $3{,}84 \cdot 10^8$ m, tarda unos 27 días en dar la vuelta a la Tierra.**

21. **Un satélite pesa 4.900 N en la superficie terrestre. ¿Cuánto pesará a una altura de $2R_T$ sobre la superficie?**

22. **Calcula la fuerza con la que el Sol ($2{,}0 \cdot 10^{30}$ kg) atrae a la Tierra ($6{,}0 \cdot 10^{24}$ kg) a $1{,}5 \cdot 10^{11}$ m.**

23. **Si la distancia entre dos cuerpos se triplica y las dos masas se duplican, ¿cómo cambia la fuerza?**

24. **Calcula la velocidad de escape de la Luna ($M = 7{,}35 \cdot 10^{22}$ kg; $R = 1{,}74 \cdot 10^{6}$ m).**

25. **¿Por qué un satélite más lejano va más despacio que uno cercano?**

26. **¿En qué punto entre la Tierra y la Luna se anulan sus atracciones sobre una nave? ($M_T = 81 \cdot M_L$; d = 384.000 km)**

27. **Calcula a qué altura sobre la superficie debe estar un satélite geoestacionario ($T = 86.400$ s; $G \cdot M_T = 3{,}98 \cdot 10^{14}$).**

28. **Un planeta tiene la mitad de radio que la Tierra y la misma densidad. ¿Cuánto vale su gravedad?**

29. **Demuestra que la velocidad orbital no depende de la masa del satélite y deduce la tercera ley de Kepler.**

30. **Io gira alrededor de Júpiter a $4{,}22 \cdot 10^8$ m con un periodo de 1,77 días. Calcula la masa de Júpiter.**

31. **Explica por qué la Luna no tiene atmósfera y la Tierra sí, usando la velocidad de escape.**

32. **Un astronauta pesa 700 N en la Tierra. Calcula su peso en la superficie de un planeta con 4 veces la masa terrestre y el doble de radio.**

33. **Calcula la velocidad de un satélite GPS, cuya órbita tiene un radio de 26.600 km, y su periodo en horas.**

34. **Calcula el peso de un satélite de 1.200 kg en la órbita de la Estación Espacial ($g = 8{,}7\ m/s^2$). ¿Por qué no cae?**

35. **Si la Tierra se comprimiera hasta la mitad de su radio sin perder masa, ¿cómo cambiarían g en su superficie y la velocidad de escape?**

36. **La Tierra está a 1 UA del Sol y su velocidad orbital es de unos 30 km/s. Calcula la velocidad orbital de Marte (1,52 UA).**

Practica

1. **¿Quién propuso el modelo heliocéntrico en 1543?**

   A) Ptolomeo
   B) Copérnico
   C) Newton
   D) Aristóteles

2. **Según la primera ley de Kepler, las órbitas de los planetas son...**

   A) círculos perfectos
   B) elipses con el Sol en un foco
   C) espirales
   D) parábolas

3. **Un planeta va más rápido cuando está...**

   A) más lejos del Sol
   B) más cerca del Sol
   C) igual en toda la órbita
   D) en los equinoccios

4. **La tercera ley de Kepler relaciona...**

   A) T con r
   B) T^2 con r^3
   C) T^3 con r^2
   D) v con m

5. **El valor de G es...**

   A) 9,8 m/s^2
   B) $6{,}67 \cdot 10^{-11}$ $N \cdot m^2/kg^2$
   C) $3 \cdot 10^8$ m/s
   D) $6{,}02 \cdot 10^{23}$

6. **Si la distancia entre dos masas se duplica, la fuerza gravitatoria...**

   A) se duplica
   B) se reduce a la mitad
   C) se reduce a la cuarta parte
   D) no cambia

7. **Si las dos masas se duplican, la fuerza...**

A) se duplica
B) se cuadruplica
C) se reduce a la mitad
D) no cambia

8. **La gravedad en la superficie de un planeta depende de...**

A) la masa del cuerpo que cae
B) la masa y el radio del planeta
C) solo del radio
D) la velocidad del cuerpo

9. **Una persona de 60 kg en Marte tiene una masa de...**

A) 60 kg
B) 22 kg
C) 222 N
D) 588 N

10. **A una altura igual al radio terrestre, g vale aproximadamente...**

A) 9,8 m/s^2
B) 4,9 m/s^2
C) 2,45 m/s^2
D) 0

11. **Los astronautas flotan en la Estación Espacial porque...**

A) allí no hay gravedad
B) están en caída libre junto con la estación
C) el aire los sostiene
D) la Luna los atrae

12. **La velocidad orbital de un satélite depende de...**

A) su masa
B) la masa del planeta y el radio de la órbita
C) su forma
D) su color

13. **Un satélite más alejado de la Tierra...**

A) va más rápido
B) va más despacio
C) va igual

D) no puede orbitar

14. **Un satélite geoestacionario tarda en dar una vuelta...**

A) 92 minutos

B) 12 horas

C) 24 horas

D) 27 días

15. **La principal causa de las mareas es...**

A) el viento

B) la atracción de la Luna

C) la rotación del Sol

D) los terremotos

16. **Las mareas vivas se producen en...**

A) cuarto creciente

B) luna nueva y llena

C) cuarto menguante

D) solo en verano

17. **La velocidad de escape de la Tierra es aproximadamente...**

A) 7,7 km/s

B) 11,2 km/s

C) 300.000 km/s

D) 1 km/s

18. **¿Qué descubrió Galileo con su telescopio que apoyaba el heliocentrismo?**

A) Neptuno

B) Las lunas de Júpiter

C) Los agujeros negros

D) La materia oscura

19. **¿Quién midió por primera vez el valor de G?**

A) Newton

B) Kepler

C) Cavendish

D) Einstein

20. **La fuerza con la que la Tierra atrae a la Luna, comparada con la que la Luna ejerce sobre la Tierra, es...**

A) mucho mayor

B) igual

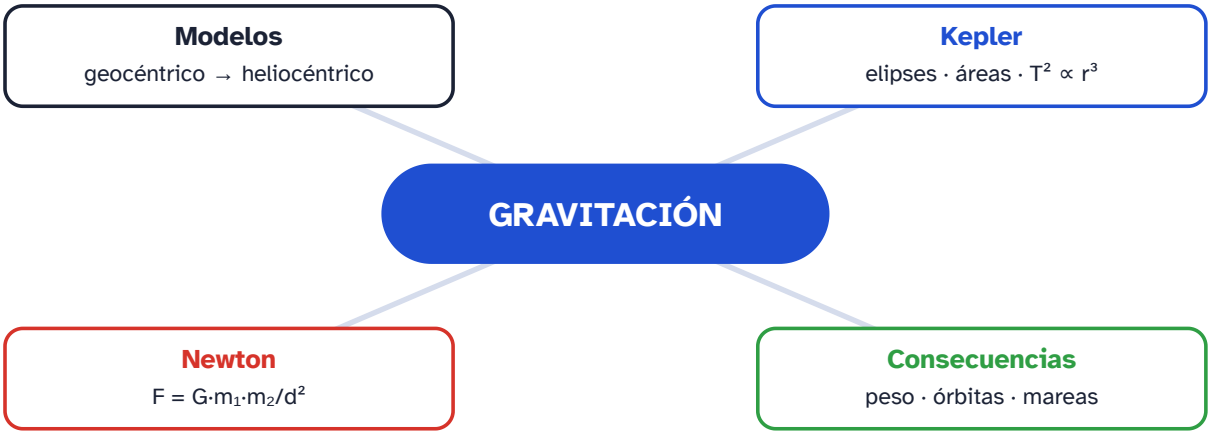
C) menor

D) cero

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué el modelo heliocéntrico sustituyó al geocéntrico; Qué dicen las tres leyes de Kepler; Por qué no notamos la atracción entre dos personas; Por qué g es diferente en cada planeta; Por qué un satélite no se cae; Por qué hay dos mareas al día.

Resumen



Glosario

Geocentrismo	Modelo que sitúa la Tierra inmóvil en el centro del universo.
Heliocentrismo	Modelo que sitúa el Sol en el centro y la Tierra girando a su alrededor.
Órbita	Trayectoria que sigue un cuerpo alrededor de otro por la acción de la gravedad.
Elipse	Curva cerrada y alargada con dos focos; forma de las órbitas planetarias.
Perihelio	Punto de la órbita más cercano al Sol.
Afelio	Punto de la órbita más alejado del Sol.
Unidad astronómica	Distancia media Tierra-Sol, unos 150 millones de km.
Constante G	Constante de gravitación universal, $6{,}67 \cdot 10^{-11}$ $N \cdot m^2/kg^2$.
Intensidad del campo gravitatorio	Fuerza gravitatoria por unidad de masa en un punto; g.
Satélite	Cuerpo que orbita alrededor de un planeta; puede ser natural o artificial.
Velocidad orbital	Velocidad necesaria para mantener una órbita circular de un radio dado.

Órbita geoestacionaria	Órbita ecuatorial de 24 h en la que el satélite parece fijo en el cielo.
Ingravidez aparente	Sensación de no pesar en caída libre.
Marea	Subida y bajada periódica del nivel del mar por la atracción de la Luna y el Sol.
Velocidad de escape	Velocidad mínima para alejarse indefinidamente de un astro.
Materia oscura	Materia que no emite luz y se detecta solo por sus efectos gravitatorios.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ley de la gravitación universal

$F = G \cdot M \cdot m / d^2$.

Valor de G

$6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N·m²/kg².

Primera ley de Kepler

Órbitas elípticas con el Sol en un foco.

Segunda ley de Kepler

Áreas iguales en tiempos iguales.

Tercera ley de Kepler

$T^2 = k \cdot r^3$.

Gravedad en la superficie

$g = G \cdot M / R^2$.

Gravedad a una altura h

$g = G \cdot M / (R + h)^2$.

Velocidad orbital

$v = \sqrt{(G \cdot M / r)}$.

Periodo de un satélite

$T = 2\pi r / v$.

Órbita geoestacionaria

35.800 km sobre el ecuador, T = 24 h.

Velocidad de escape de la Tierra

11,2 km/s.

¿Por qué flotan los astronautas?

Porque están en caída libre con la estación: ingravidez aparente.

Soluciones

1. **B)** Nicolás Copérnico, en su obra sobre las revoluciones de las esferas celestes.
2. **B)** Elipses, con el Sol en uno de los focos.
3. **B)** Segunda ley: áreas iguales en tiempos iguales.
4. **B)** T^2 es proporcional a r^3.
5. **B)** Es la constante de gravitación universal.
6. **C)** Depende del inverso del cuadrado de la distancia.
7. **B)** $2 \cdot 2 = 4$.
8. **B)** $g = G{\cdot}M/R^2$.
9. **A)** La masa no cambia.
10. **C)** La distancia al centro se duplica: g/4.
11. **B)** Ingravidez aparente: todo cae a la vez.
12. **B)** $v = \sqrt{(GM/r)}$.
13. **B)** v disminuye al aumentar r.
14. **C)** Como la Tierra en girar sobre sí misma.
15. **B)** El Sol contribuye, pero menos de la mitad que la Luna.
16. **B)** Sol y Luna alineados.
17. **B)** 11,2 km/s.
18. **B)** Y también las fases de Venus.
19. **C)** Henry Cavendish, en 1798, con una balanza de torsión.
20. **B)** Tercera ley de Newton: iguales y opuestas.

Soluciones de los ejercicios

1. Geocéntrico: la Tierra está inmóvil en el centro y todo gira a su alrededor. Heliocéntrico: el Sol está en el centro y la Tierra gira a su alrededor y sobre sí misma. Galileo observó las lunas de Júpiter y las fases de Venus.
2. 1) Las órbitas son elipses con el Sol en un foco. 2) El planeta barre áreas iguales en tiempos iguales: va más rápido cerca del Sol. 3) T^2 es proporcional a r^3: cuanto más lejos, más tarda en dar la vuelta.
3. En el perihelio, el punto más cercano al Sol: por la segunda ley de Kepler, para barrer la misma área en el mismo tiempo con un radio más corto debe recorrer más arco.
4. $F = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 50 \cdot 80 / 4 = 6{,}67 \cdot 10^{-8}$ N. Es una fuerza insignificante.
5. Si se duplica, se divide entre 4. Si se reduce a la mitad, se multiplica por 4.
6. Masa: 75 kg (no cambia). Peso: $75 \cdot 1{,}62 = 121{,}5$ N.
7. $m = P / g = 245 / 9{,}8 = 25$ kg.
8. Porque G es muy pequeña ($6{,}67 \cdot 10^{-11}$) y las masas son pequeñas: la fuerza es del orden de 10^{-8} N, imposible de notar frente al rozamiento con el suelo.
9. Si se lanza un cuerpo en horizontal suficientemente rápido, mientras cae la superficie terrestre se curva por debajo al mismo ritmo y nunca llega al suelo: está en caída libre continua alrededor de la Tierra.
10. Un satélite a 35.800 km sobre el ecuador que tarda 24 h en dar la vuelta, como la Tierra en girar; parece fijo en el cielo. Se usa para televisión, comunicaciones y meteorología.
11. Porque la atracción de la Luna crea dos abultamientos de agua, uno hacia la Luna y otro en el lado opuesto, y cada costa pasa por los dos al girar la Tierra.
12. Mareas con mucha diferencia entre pleamar y bajamar; ocurren en luna nueva y luna llena, cuando el Sol y la Luna están alineados y sus efectos se suman.
13. $g = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 7{,}35 \cdot 10^{22} / (1{,}74 \cdot 10^{6})^2 = 4{,}90 \cdot 10^{12} / 3{,}03 \cdot 10^{12} \approx 1{,}62$ m/s².
14. $g = g_0 \cdot (R / (R + h))^2 = 9{,}8 \cdot (6.370 / 6.770)^2 = 9{,}8 \cdot 0{,}885 \approx 8{,}7$ m/s².
15. $M = g \cdot R^2 / G = 9{,}8 \cdot 4{,}06 \cdot 10^{13} / 6{,}67 \cdot 10^{-11} \approx 5{,}96 \cdot 10^{24}$ kg.
16. Doble masa: g se duplica, 19,6 m/s². Doble radio: g se divide entre 4, 2,45 m/s².
17. $T^2 = 9{,}54^3 \approx 868 \rightarrow T \approx 29{,}5$ años.
18. $r^3 = T^2 = 64 \rightarrow r = 4$ UA.
19. $r = 7{,}37 \cdot 10^{6}$ m. $v = \sqrt{(3{,}98 \cdot 10^{14} / 7{,}37 \cdot 10^{6})} = \sqrt{(5{,}40 \cdot 10^{7})} \approx 7.350$ m/s.
20. $v = \sqrt{(3{,}98 \cdot 10^{14} / 3{,}84 \cdot 10^{8})} \approx 1.018$ m/s. $T = 2\pi \cdot 3{,}84 \cdot 10^{8} / 1.018 \approx 2{,}37 \cdot 10^{6}$ s ≈ 27,4 días.
21. A 2R de altura, la distancia al centro es 3R: g se divide entre 9. $P = 4.900 / 9 \approx 544$ N.
22. $F = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 2{,}0 \cdot 10^{30} \cdot 6{,}0 \cdot 10^{24} / (2{,}25 \cdot 10^{22}) \approx 3{,}6 \cdot 10^{22}$ N.
23. Masas: × 2 · 2 = × 4. Distancia: ÷ 9. Total: × 4/9 ≈ 0,44: la fuerza disminuye a menos de la mitad.
24. $v_e = \sqrt{(2 \cdot 6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 7{,}35 \cdot 10^{22} / 1{,}74 \cdot 10^{6})} = \sqrt{(5{,}63 \cdot 10^{6})} \approx 2.370$ m/s ≈ 2,4 km/s.
25. Porque $v = \sqrt{(GM/r)}$: al aumentar r, la gravedad que lo curva es menor y basta una velocidad menor para mantener la órbita.

26. $G \cdot 81M_L \cdot m / x^2 = G \cdot M_L \cdot m / (d - x)^2 \rightarrow 81 (d - x)^2 = x^2 \rightarrow 9(d - x) = x \rightarrow x = 9d/10 =$ 345.600 km desde la Tierra.
27. $r^3 = G \cdot M \cdot T^2 / 4\pi^2 = 3{,}98 \cdot 10^{14} \cdot 7{,}46 \cdot 10^9 / 39{,}5 \approx 7{,}52 \cdot 10^{22} \rightarrow r \approx 4{,}22 \cdot 10^7$ m. h = 42.200 – 6.370 ≈ 35.800 km.
28. Con igual densidad, M es proporcional a R^3: M' = M/8. $g' = G \cdot (M/8)/(R/2)^2 = (1/8) \cdot 4 \cdot g =$ $g/2 = 4{,}9$ m/s².
29. $G \cdot M \cdot m/r^2 = m \cdot v^2/r \rightarrow v^2 = GM/r$ (m se simplifica). Con $v = 2\pi r/T$: $4\pi^2 r^2/T^2 = GM/r \rightarrow T^2 = (4\pi^2/GM) \cdot r^3$. El cociente T^2/r^3 solo depende de la masa central.
30. $T = 1{,}77 \cdot 86.400 \approx 1{,}53 \cdot 10^5$ s. $M = 4\pi^2 r^3 / (G \cdot T^2) = 39{,}5 \cdot 7{,}52 \cdot 10^{25} / (6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 2{,}34 \cdot 10^{10}) \approx 1{,}9 \cdot 10^{27}$ kg.
31. Las moléculas de un gas se mueven a centenares de m/s y algunas superan 1-2 km/s. En la Luna, con $v_e = 2{,}4$ km/s, a lo largo de millones de años muchas escapan; en la Tierra, con 11,2 km/s, casi ninguna lo consigue, y la atmósfera se retiene.
32. $g' = G \cdot 4M/(2R)^2 = g$. Su peso sería el mismo: 700 N.
33. $v = \sqrt{(3{,}98 \cdot 10^{14} / 2{,}66 \cdot 10^7)} \approx 3.870$ m/s. $T = 2\pi \cdot 2{,}66 \cdot 10^7 / 3.870 \approx 43.200$ s = 12 h.
34. P = 1.200 · 8,7 = 10.440 N. Sí cae, pero su velocidad lateral de 7,7 km/s hace que la superficie se curve por debajo al mismo ritmo: su peso actúa como fuerza centrípeta.
35. $g = GM/R^2$: con R/2, g se multiplica por 4 (39,2 m/s²). $v_e = \sqrt{(2GM/R)}$: con R/2 se multiplica por √2 (unos 15,8 km/s). Si se comprimiera a 9 mm, la velocidad de escape superaría la de la luz: un agujero negro.
36. v es proporcional a $1/\sqrt{r}$: $v_{Marte} = 30 / \sqrt{1{,}52} \approx 30 / 1{,}233 \approx 24{,}3$ km/s.